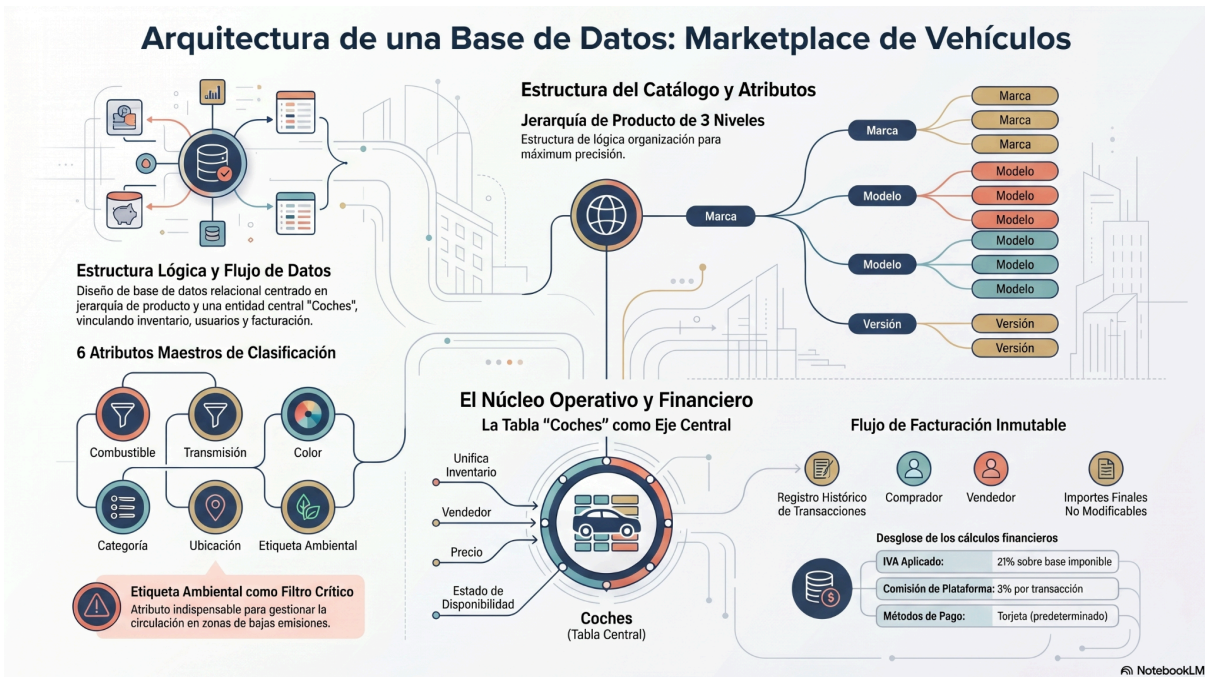


MEMORIA DE BASE DE DATOS: PLATAFORMA DE COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS

Autor: Luis Daniel y Julio

Asignatura: Bases de Datos



1. Introducción

El objetivo del proyecto es el diseño y la implementación de una base de datos relacional para la gestión una web de marketplace digital dedicado a la publicación, búsqueda, compra y venta de automóviles.

La plataforma gestiona un inventario de coches clasificados por atributos (marcas, modelos, versiones, categorías, combustibles, transmisiones, colores y etiquetas ambientales), que hace que los usuarios puedan interactuar de forma fluida con el catálogo. El sistema registra tanto a los vendedores que publican sus vehículos como a los compradores interesados, haciendo que se pueda añadir anuncios a listas de favoritos y administrando el proceso final de facturación, desglose de impuestos y transacciones.

2. Descripción del Sistema

La base de datos gestionará las siguientes funcionalidades clave:

1. **Catálogo de coches estructurado:** Gestiona las marcas, los modelos asociados y las versiones específicas de cada vehículo.
2. **Atributos descriptivos:** Controla los tipos de combustible, las cajas de transmisión, los colores de carrocería, las categorías de segmento y los distintivos ambientales aplicables.
3. **Localización geográfica:** Asigna los vehículos en venta a distintas ciudades para facilitar las búsquedas locales.
4. **Gestión de usuarios:** Registra la información personal y credenciales de acceso de los usuarios.
5. **Control de anuncios:** Almacena los vehículos publicados junto con su precio, kilometraje, año de fabricación, estado de disponibilidad y material fotográfico.

6. **Listas de seguimiento:** Permite a los usuarios guardar coches en una lista de favoritos personalizada.
 7. **Facturación y transacciones:** Genera facturas formales con cálculos automáticos de bases importes de IVA, comisiones de la plataforma y referencias bancarias.
-

3. Explicación y representación de las tablas

3.1 Tipos_Combustible

Guarda el tipo de combustible que usa

```
CREATE TABLE TIPOS_COMBUSTIBLE (  
    ID_COMBUSTIBLE SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(20) NOT NULL,  
    ACTIVO BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

3.2 Tipos_Transmision

Define los tipos de transmision.

```
CREATE TABLE TIPOS_TRANSMISION (  
    ID_TRANSMISION SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(20) NOT NULL,  
    ACTIVO BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

3.3 Ciudades

Almacena las ciudades donde están los coches.

```
CREATE TABLE CIUDADES (  
    ID_CIUDAD SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    ACTIVO BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

3.4 Colores

enseña la carrocería de colores que pueden tener los coches

```
CREATE TABLE COLORES (  
    ID_COLOR SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,  
    ACTIVO BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

3.5 Etiquetas_Ambientales

Registra las etiquetas ambientales

```
CREATE TABLE ETIQUETAS_AMBIENTALES (  
    ID_ETIQUETA SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,  
    ACTIVO BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

3.6 Categorías

Clasifica los vehículos según su tipología de carrocería (ej. SUV, Sedán, Compacto).

```
CREATE TABLE CATEGORIAS (  
    ID_CATEGORIA SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,  
    ACTIVO BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

3.7 Marcas

Representa las marcas que fabrican los coches.

Relación: Una marca puede tener asociados múltiples modelos (1:N).

```
CREATE TABLE MARCAS (  
    ID_MARCA SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,  
    ACTIVO BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

3.8 Modelos

Guarda los modelos de cada fabricante.

Relación: Un modelo pertenece a una única marca, pero puede desglosarse en varias versiones (1:N).

```
CREATE TABLE MODELOS (  
    ID_MODELO SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,  
    MARCA_ID INT NOT NULL,  
    ACTIVO BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    CONSTRAINT FK_MODELO_MARCA FOREIGN KEY (MARCA_ID) REFERENCES  
    MARCAS (ID_MARCA)  
);
```

3.9 Versiones

Detalla la especificación comercial o acabado concreto de un modelo de coche.

Relación: Una versión está directamente vinculada a un modelo específico (1:N).

```
CREATE TABLE VERSIONES (  
    ID_VERSION SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRE VARCHAR(80) NOT NULL,  
    MODELO_ID INT NOT NULL,  
    ACTIVO BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    CONSTRAINT FK_VERSION_MODELO FOREIGN KEY (MODELO_ID)  
    REFERENCES MODELOS (ID_MODELO)  
);
```

3.10 Usuarios

Contiene los datos personales, de los clientes registrados en la plataforma.

```
CREATE TABLE USUARIOS (  
    ID_USUARIO SERIAL PRIMARY KEY,  
    NOMBRES VARCHAR(50) NOT NULL,  
    APELLIDOS VARCHAR(50) NOT NULL,  
    DNI VARCHAR(9) UNIQUE NOT NULL,  
    EMAIL VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    PASSWORD VARCHAR(64) NOT NULL,  
    TELEFONO VARCHAR(15),  
    TIPO_USUARIO VARCHAR(10) DEFAULT 'USER',  
    ACTIVO BOOLEAN DEFAULT TRUE
```

);

3.11 Coches

Es la tabla central de inventari, unifica todas las tablas anteriores.

Relación: Un coche está asociado a un único vendedor (usuario), versión, combustible, transmisión, ciudad, color, etiqueta y categoría (N:1).

```
CREATE TABLE COCHES (  
    ID_COCHE SERIAL PRIMARY KEY,  
    ANIO_FABRICACION SMALLINT NOT NULL CHECK (ANIO_FABRICACION >  
1900),  
    KILOMETRAJE INT NOT NULL,  
    PRECIO_VENTA DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    ESTADO VARCHAR(15) DEFAULT 'Disponible',  
    FECHA_PUBLICACION TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    URL_IMAGEN VARCHAR(255),  
    VERSION_ID INT NOT NULL,  
    COMBUSTIBLE_ID INT NOT NULL,  
    TRANSMISION_ID INT NOT NULL,  
    CIUDAD_ID INT NOT NULL,  
    COLOR_ID INT NOT NULL,  
    ETIQUETA_ID INT NOT NULL,  
    CATEGORIA_ID INT NOT NULL,  
    VENDEDOR_ID INT NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT FK_COCHE_VERSION FOREIGN KEY (VERSION_ID)  
REFERENCES VERSIONES (ID_VERSION),  
    CONSTRAINT FK_COCHE_COMBUSTIBLE FOREIGN KEY (COMBUSTIBLE_ID)  
REFERENCES TIPOS_COMBUSTIBLE (ID_COMBUSTIBLE),  
    CONSTRAINT FK_COCHE_TRANSMISION FOREIGN KEY (TRANSMISION_ID)  
REFERENCES TIPOS_TRANSMISION (ID_TRANSMISION),  
    CONSTRAINT FK_COCHE_CIUADAD FOREIGN KEY (CIUDAD_ID) REFERENCES  
CIUDADES (ID_CIUADAD),  
    CONSTRAINT FK_COCHE_COLOR FOREIGN KEY (COLOR_ID) REFERENCES  
COLORES (ID_COLOR),  
    CONSTRAINT FK_COCHE_ETIQUETA FOREIGN KEY (ETIQUETA_ID)  
REFERENCES ETIQUETAS_AMBIENTALES (ID_ETIQUETA),  
    CONSTRAINT FK_COCHE_CATEGORIA FOREIGN KEY (CATEGORIA_ID)  
REFERENCES CATEGORIAS (ID_CATEGORIA),  
    CONSTRAINT FK_COCHE_VENDEDOR FOREIGN KEY (VENDEDOR_ID)  
REFERENCES USUARIOS (ID_USUARIO)  
);
```

3.12 Facturas

Registra las transacciones formalizadas entre compradores y vendedores, calculando los importes totales, impuestos aplicados y comisiones retenidas por el servicio.

Relación: Vincula a dos usuarios del sistema (un comprador y un vendedor) en cada operación.

```
SQL
CREATE TABLE FACTURAS (
    ID_FACTURA SERIAL PRIMARY KEY,
    COMPRADOR_ID INT NOT NULL,
    VENDEDOR_ID INT NOT NULL,
    TOTAL_BASE DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    IVA_IMPORTE DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0.21,
    COMISION_PLATAFORMA DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0.03,
    TOTAL_PAGADO DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    METODO_PAGO VARCHAR(20) DEFAULT 'TARJETA',
    ID_TRANSACCION_BANCARIA VARCHAR(100),
    CONTRATO_ACEPTADO BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    FECHA_FACTURA TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT FK_FACTURA_COMPRADOR FOREIGN KEY (COMPRADOR_ID)
REFERENCES USUARIOS (ID_USUARIO),
    CONSTRAINT FK_FACTURA_VENDEDOR FOREIGN KEY (VENDEDOR_ID)
REFERENCES USUARIOS (ID_USUARIO)
);
```

3.13 Lineas_Factura

Desglosa el detalle de los vehículos adquiridos dentro de una misma factura, guardando el precio exacto acordado en el momento de la venta para mantener un histórico inmutable.

Relación: Una factura puede contener varias líneas (1:N), asociando cada una a un coche vendido.

```
CREATE TABLE LINEAS_FACTURA (
    ID_LINEA SERIAL PRIMARY KEY,
    FACTURA_ID INT NOT NULL,
    COCHE_ID INT NOT NULL,
    PRECIO_VENTA_MOMENTO DECIMAL(10, 2) NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_LINEA_FACTURA FOREIGN KEY (FACTURA_ID)
REFERENCES FACTURAS (ID_FACTURA),
    CONSTRAINT FK_LINEA_COCHE FOREIGN KEY (COCHE_ID) REFERENCES
COCHES (ID_COCHE)
);
```

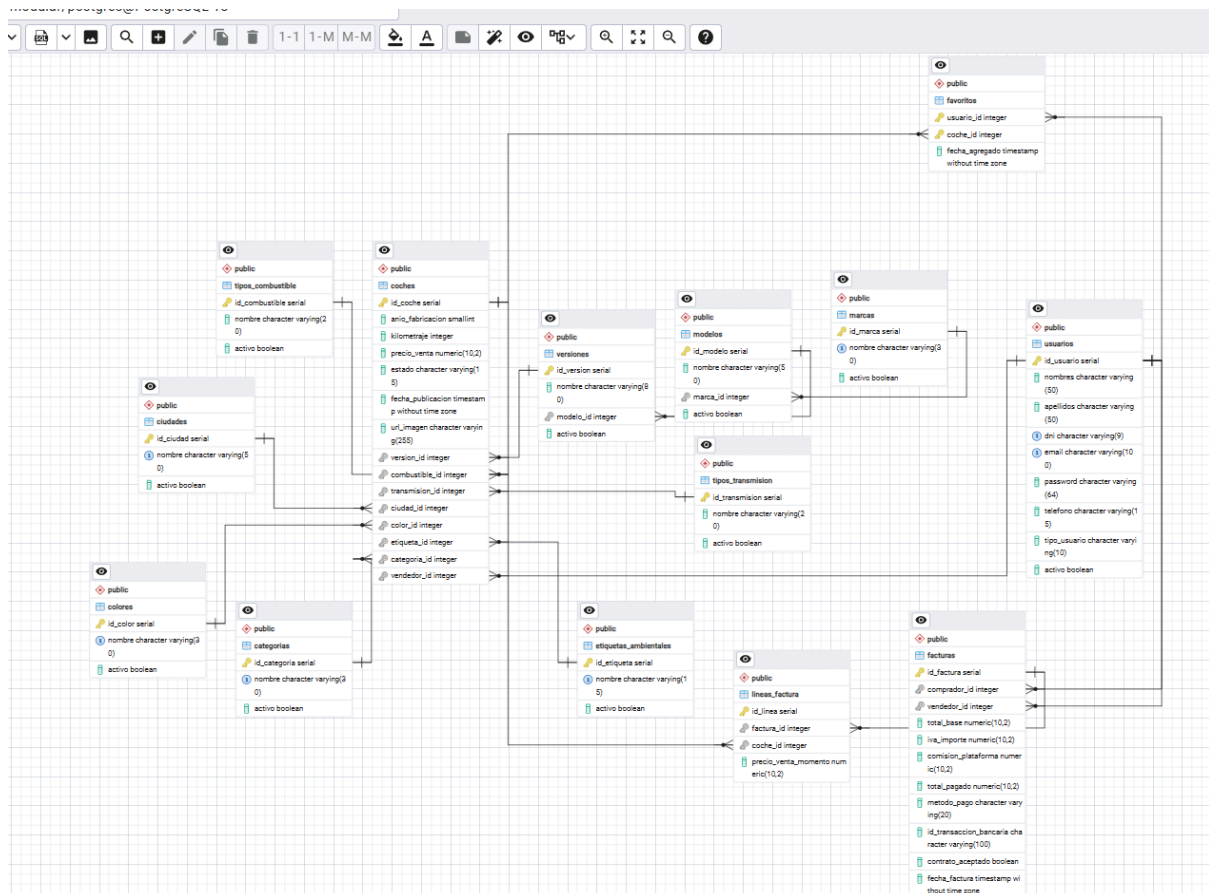
3.14 Favoritos

Tabla intermedia que implementa la relación de seguimiento de anuncios. Permite a los usuarios marcar coches sin duplicar información.

Relación: Un usuario puede guardar múltiples coches, y un coche puede ser guardado por múltiples usuarios (N:M).

SQL

```
CREATE TABLE FAVORITOS (  
    USUARIO_ID INT NOT NULL,  
    COCHE_ID INT NOT NULL,  
    FECHA_AGREGADO TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (USUARIO_ID, COCHE_ID),  
    CONSTRAINT FK_FAV_USUARIO FOREIGN KEY (USUARIO_ID) REFERENCES  
    USUARIOS (ID_USUARIO),  
    CONSTRAINT FK_FAV_COCHE FOREIGN KEY (COCHE_ID) REFERENCES  
    COCHES (ID_COCHE)  
);
```



4. Inserts de las tablas

4.1 Tablas Maestras y de Configuración

```
INSERT INTO TIPOS_COMBUSTIBLE (NOMBRE) VALUES ('Gasolina'), ('Diesel'),  
('Híbrido'), ('Eléctrico'), ('GLP');
```

```
INSERT INTO TIPOS_TRANSMISION (NOMBRE) VALUES ('Manual'), ('Automático'),  
('Semiautomático');
```

```
INSERT INTO ETIQUETAS_AMBIENTALES (NOMBRE) VALUES ('0'), ('Eco'), ('C'), ('B'), ('Sin  
Etiqueta');
```

```
INSERT INTO CATEGORIAS (NOMBRE) VALUES ('Sedán'), ('SUV'), ('Compacto'),  
('Deportivo'), ('Monovolumen'), ('Pick-up');
```

```
INSERT INTO CIUDADES (NOMBRE) VALUES ('Madrid'), ('Barcelona'), ('Valencia'),  
('Sevilla'), ('Zaragoza');
```

```
INSERT INTO COLORES (NOMBRE) VALUES ('Blanco'), ('Negro'), ('Gris'), ('Rojo'), ('Azul');
```

4.2 Jerarquía de Vehículos (Marcas, Modelos y Versiones)

```
INSERT INTO MARCAS (NOMBRE) VALUES ('Toyota'), ('Volkswagen'), ('BMW'), ('Audi');
```

```
INSERT INTO MODELOS (NOMBRE, MARCA_ID) VALUES  
('Corolla', 1), ('RAV4', 1), -- Toyota (ID 1 y 2)  
('Golf', 2), ('Tiguan', 2), -- VW (ID 3 y 4)  
('Serie 3', 3), ('X5', 3), -- BMW (ID 5 y 6)  
('A3', 4); -- Audi (ID 7)
```

```
INSERT INTO VERSIONES (NOMBRE, MODELO_ID) VALUES  
('1.8 Hybrid Active', 1), ('2.0 Hybrid Style', 1), -- Del Corolla (ID 1 y 2)  
('2.0 TDI R-Line', 3), ('GTI 2.0 TSI', 3), -- Del Golf (ID 3 y 4)  
('320d M Sport', 5), ('330e PHEV', 5), -- Del Serie 3 (ID 5 y 6)  
('35 TFSI S line', 7); -- Del A3 (ID 7)
```

4.3 Usuarios Registrados

```
INSERT INTO USUARIOS (NOMBRES, APELLIDOS, DNI, EMAIL, PASSWORD,  
TELEFONO) VALUES  
('Juan', 'García', '11111111A', 'juan@mail.com', 'hash123', '600000001'),  
('Maria', 'López', '22222222B', 'maria@mail.com', 'hash123', '600000002'),  
('Carlos', 'Pérez', '33333333C', 'carlos@mail.com', 'hash123', '600000003');
```

4.4 Inventario de Coches Publicados

```

INSERT INTO COCHES (ANIO_FABRICACION, KILOMETRAJE, PRECIO_VENTA,
ESTADO, URL_IMAGEN, VERSION_ID, COMBUSTIBLE_ID, TRANSMISION_ID,
CIUDAD_ID, COLOR_ID, ETIQUETA_ID, CATEGORIA_ID, VENDEDOR_ID) VALUES
-- 1. Toyota Corolla - Disponible
(2023, 0, 35500.00, 'Disponible', '/assets/img/cars/corolla_white.jpg', 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1),
-- 2. VW Golf - Disponible
(2022, 12500, 29000.00, 'Disponible', '/assets/img/cars/golf_red.jpg', 4, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 2),
-- 3. BMW Serie 3 - Vendido
(2021, 45000, 31000.00, 'Vendido', '/assets/img/cars/bmw_black.jpg', 5, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 1),
-- 4. Audi A3 - Disponible
(2023, 50, 38000.00, 'Disponible', '/assets/img/cars/audi_a3_grey.jpg', 7, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3),
-- 5. Toyota Corolla (Segunda Mano) - Disponible
(2019, 85000, 19500.00, 'Disponible', '/assets/img/cars/corolla_blue.jpg', 2, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 2),
-- 6. VW Golf Diesel - Vendido
(2020, 70000, 22500.00, 'Vendido', '/assets/img/cars/golf_silver.jpg', 3, 2, 1, 4, 3, 3, 3, 1),
-- 7. BMW 330e PHEV - Disponible
(2022, 15000, 48000.00, 'Disponible', '/assets/img/cars/bmw_hybrid.jpg', 6, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 3),
-- 8. Toyota RAV4 (Usando versión Corolla para test) - Desactivado
(2018, 110000, 21000.00, 'Desactivado', '/assets/img/cars/rav4_old.jpg', 2, 3, 2, 5, 2, 2, 2, 1),
-- 9. VW GTI - Disponible
(2023, 100, 45000.00, 'Disponible', '/assets/img/cars/golf_gti.jpg', 4, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2),
-- 10. Audi A3 Usado - Disponible
(2017, 140000, 15000.00, 'Disponible', '/assets/img/cars/audi_a3_old.jpg', 7, 2, 1, 2, 3, 4, 3,
3);

```

4.5 Transacciones y Facturación

```

INSERT INTO FACTURAS (COMPRADOR_ID, VENDEDOR_ID, TOTAL_BASE,
TOTAL_PAGADO, ID_TRANSACCION_BANCARIA) VALUES
(3, 1, 31000.00, 38440.00, 'TX-99901'), -- Coche 3
(2, 1, 22500.00, 27900.00, 'TX-99902'); -- Coche 6

INSERT INTO LINEAS_FACTURA (FACTURA_ID, COCHE_ID,
PRECIO_VENTA_MOMENTO) VALUES
(1, 3, 31000.00),
(2, 6, 22500.00);

```

5. Conclusión

Con todas las tablas modeladas y los inserts introducidos se ha logrado construir una base de datos relacional robusta y completamente funcional, capaz de sostener una plataforma avanzada de compra y venta de automóviles.

Gracias a este trabajo se ha podido proyectar desde cero un sistema de datos complejo.

En resumen, la creación de esta base de datos enfocada al sector de la automoción ha permitido consolidar los fundamentos de diseño relacional, asegurando una correcta escalabilidad y administración de la información en entornos web transaccionales.